פרק 3: מטריצות ופעולות עליהן - רשימות הרצאה

נדב מאיר

© נדב מאיר, 2026. כל הזכויות שמורות.

תוכן הפרק

3.1 מטריצות, חיבור וכפל בסקלר **45**
הגדרות ותכונות 45
דרך אחרת להגדיר חיבור וכפל בסקלר 49

3.2 כפל מטריצות **49**

3.3 כפל מטריצה בוקטור **54**
כפל מטריצה בוקטור וממ"לים 54
תכונות של כפל מטריצה בוקטור 56

3.4 שחלוף מטריצות **58**

3.5 מטריצות ריבועיות וחזקות **59**

3.6 מטריצות הפיכות **62**
אפיונים של שקילות שורה ליחידה 62
מציאת מטריצה B עם $AB = C$ 63
הפיכות מימין ומשמאל 65
תנאים שקולים להפיכות 67

3.1 מטריצות, חיבור וכפל בסקלר

הגדרות ותכונות

בפרק הקודם ראינו מטריצות כמטריצות מקדמים (מורחבות או לא) של ממ"לים. אך למעשה, מטריצה היא פשוט טבלה של מספרים, ויכולה לייצג הרבה דברים.

דוגמה (אריזה לטיול משפחתי): משפחה (הורה 1, הורה 2 וילד) אורזת לטיול.
לכל אחד מהם מזוודה משלו.
את הבגדים והציוד מחלקים לארבעה סוגים: חולצות, מכנסיים, גרביים ותחתונים (בזוגות), וציוד שינה ומלון (פיג'מות, תיק רחצה, סדין לעריסה).
בכל המטריצות (הטבלאות) הבאות יש שלוש שורות וארבע עמודות:

- שורה 1 היא המזוודה של הורה 1, שורה 2 של הורה 2 ושורה 3 של הילד;
- עמודה 1 חולצות, עמודה 2 מכנסיים, עמודה 3 גרביים ותחתונים, עמודה 4 ציוד שינה ומלון.

האיבר במקום (i,j) הוא מספר הפריטים מסוג j שצריך לארוז במזוודה i:

- ב-A, לתיק הבסיסי, שנארז פעם אחת בלי קשר לאורך הטיול (מעיל, ג'ינס, גרביים ותחתונים לגיבוי, תיק רחצה);
- ב-B, לכל יום של הטיול (שימו לב: ציוד שינה ומלון לא נארז לפי ימים).

$$A=\begin{pmatrix}1&1&2&1\\1&1&2&1\\1&1&3&2\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1&1&1&0\\2&1&1&0\\2&2&2&0\end{pmatrix}.$$

(למשל, האיבר במקום $(3,3)$ ב-B הוא 2: הילד צריך שני זוגות גרביים ותחתונים בכל יום.)

טיול של שלושה ימים: אורזים את התיק הבסיסי ואת הבגדים לשלושה ימים.

$$A+3B=\begin{pmatrix}1&1&2&1\\1&1&2&1\\1&1&3&2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3&3&3&0\\6&3&3&0\\6&6&6&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4&4&5&1\\7&4&5&1\\7&7&9&2\end{pmatrix}.$$

דוגמה (אריזה לטיול עם מעבר בין מלונות): נמשיך את הדוגמה הקודמת.
בטיול ארוך יותר המשפחה לנה בכמה מלונות, אחד אחרי השני.
לכל מלון אורזים ערכת לינה נפרדת, כדי לא לארוז מחדש בגדי ים רטובים ומצעים משומשים (בגד ים, גרביים, פיג'מה נקייה; לילד גם חולצת ים וסדין לעריסה).
האיבר במקום (i,j) במטריצה C הוא מספר הפריטים מסוג j בערכת הלינה של מזוודה i:

$$C=\begin{pmatrix}0&1&1&1\\0&1&1&1\\1&1&1&2\end{pmatrix}.$$

בטיול של d ימים שבמהלכו לנים ב-h מלונות אורזים את התיק הבסיסי, את הבגדים ל-d ימים ו-h ערכות לינה, כלומר $A+d\cdot B+h\cdot C$.
למשל, בטיול של חמישה ימים שבמהלכו לנים בשני מלונות:

$$P=A+5B+2C=\begin{pmatrix}1&1&2&1\\1&1&2&1\\1&1&3&2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}5&5&5&0\\10&5&5&0\\10&10&10&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&2&2&2\\0&2&2&2\\2&2&2&4\end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}6&8&9&3\\11&8&9&3\\13&13&15&6\end{pmatrix}.$$

נחזור לטיול הזה בסעיפים על כפל מטריצות ועל כפל מטריצה בוקטור.

הגדרה 3.1 (מטריצות מסדר $m \times n$)**:** באופן כללי, עבור $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ או $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, מגדירים

$$M_{m\times n}(\mathbb{F}) = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \;\middle|\; a_{ij} \in \mathbb{F} \text{ לכל } 1 \le i \le m,\ 1 \le j \le n \right\}.$$

דוגמאות:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in M_{2\times 3}(\mathbb{R}), \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3i & 4i \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{3\times 2}(\mathbb{C}), \qquad \big(1\big) \in M_{1\times 1}(\mathbb{R}) \subseteq M_{1\times 1}(\mathbb{C})$$

הערה 3.2: $M_{m\times n}(\mathbb{R}) \subseteq M_{m\times n}(\mathbb{C})$:
מטריצות מסדר $m \times n$ מעל $\mathbb{R}$ הן בפרט מטריצות מסדר $m \times n$ מעל $\mathbb{C}$.

הגדרה 3.3 (חיבור מטריצות וכפל בסקלר)**:** מגדירים על $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ פעולות של חיבור (בין שתי מטריצות מאותו סדר) וכפל בסקלר $c \in \mathbb{F}$:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix},$$

$$c \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c\cdot a_{11} & \cdots & c\cdot a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c\cdot a_{m1} & \cdots & c\cdot a_{mn} \end{pmatrix}.$$

הערה 3.4: חיבור מטריצות מסדרים שונים אינו מוגדר! לדוגמה, $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ לא מוגדר.

סימון 3.5 (מטריצת האפס)**:** $O_{m\times n}$ היא מטריצת האפס מסדר $m \times n$: המטריצה שכל איבריה 0.

$$O_{m\times n} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}}_{n \text{ עמודות}} \Big\} m \text{ שורות}$$

דוגמאות:

$$O_{1\times 1} = \big(0\big), \qquad O_{2\times 2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad O_{3\times 2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

טענה 3.6 (תכונות של חיבור מטריצות וכפל בסקלר)**:** יהיו $A, B, C \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ ו-$\alpha, \beta \in \mathbb{F}$. אז:

א. חילוף (קומוטטיביות): $A + B = B + A$.

ב. קיבוץ (אסוציאטיביות): $A + (B + C) = (A + B) + C$.

ג. קיבוץ של כפל בסקלר: $(\alpha \cdot \beta) \cdot A = \alpha \cdot (\beta \cdot A)$.

ד. פילוג (דיסטריביוטיביות): $\alpha \cdot (A + B) = (\alpha \cdot A) + (\alpha \cdot B)$.

ה. ניטרליות היחידה: $1 \cdot A = A$.

ו. $0 \cdot A = O_{m\times n}$ (כאן 0 הוא המספר אפס).

ז. ניטרליות מטריצת האפס: $A + O_{m\times n} = A$.

ח. נגדי לחיבור: $A + (-1) \cdot A = O_{m\times n}$.

סימון 3.7: $(-1)\cdot A$ נקרא הנגדי לחיבור של A, ומסומן $-A := (-1)\cdot A$. כמו כן $B - A := B + (-1)\cdot A$.

הוכחה: נוכיח את סעיף ד; ההוכחה של שאר הסעיפים דומה. נניח

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}.$$

אז

$$\alpha \cdot (A + B) = \alpha \cdot \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha(a_{11} + b_{11}) & \cdots & \alpha(a_{1n} + b_{1n}) \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha(a_{m1} + b_{m1}) & \cdots & \alpha(a_{mn} + b_{mn}) \end{pmatrix},$$

ומצד שני

$$\begin{aligned}(\alpha \cdot A) + (\alpha \cdot B) &= \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \cdots & \alpha a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha a_{m1} & \cdots & \alpha a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha b_{11} & \cdots & \alpha b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha b_{m1} & \cdots & \alpha b_{mn} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha a_{11} + \alpha b_{11} & \cdots & \alpha a_{1n} + \alpha b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha a_{m1} + \alpha b_{m1} & \cdots & \alpha a_{mn} + \alpha b_{mn} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha(a_{11} + b_{11}) & \cdots & \alpha(a_{1n} + b_{1n}) \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha(a_{m1} + b_{m1}) & \cdots & \alpha(a_{mn} + b_{mn}) \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

שתי המטריצות שוות. ■

דרך אחרת להגדיר חיבור וכפל בסקלר

סימון 3.8: $(A)_{i,j}$ הוא האיבר בשורה i ובעמודה j במטריצה A.

דוגמה: עבור $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$: $(A)_{1,2} = 2$, $(A)_{2,1} = 4$.

טענה 3.9: עבור $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ ו-$\alpha \in \mathbb{F}$: $A + B \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$, $\alpha \cdot A$, ומתקיים

$$(\alpha \cdot A)_{i,j} = \alpha\,(A)_{i,j}, \qquad (A + B)_{i,j} = (A)_{i,j} + (B)_{i,j}.$$

3.2 כפל מטריצות

הגדרה 3.10 (כפל מטריצות)**:** (שוב, $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ או $\mathbb{F} = \mathbb{C}$.) יהיו $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ ו-$B \in M_{n\times k}(\mathbb{F})$. אז $A \cdot B \in M_{m\times k}(\mathbb{F})$, כאשר

$$(A \cdot B)_{i,j} = (A)_{i,1}(B)_{1,j} + \cdots + (A)_{i,n}(B)_{n,j} = \sum_{l=1}^{n} (A)_{i,l}(B)_{l,j}.$$

דוגמה (שורה כפול עמודה): נכפול $A \in M_{2\times 3}(\mathbb{R})$ ב-$B \in M_{3\times 2}(\mathbb{R})$,
ונרשום את A משמאל למכפלה $A \cdot B$ ואת B מעליה.
כך כל איבר של $A \cdot B$ עומד בשורה של A ובעמודה של B שמהן הוא מחושב:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} B$$

$$\downarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 11 & 16 \end{pmatrix}$$

$$A \qquad\qquad A \cdot B$$

למשל, האיבר במקום $(2,1)$ של $A \cdot B$ עומד בשורה 2 של A ובעמודה 1 של B.
כופלים את השורה בעמודה איבר איבר (ראשון בראשון, שני בשני, שלישי בשלישי) ומחברים:

$$(A \cdot B)_{2,1} = 4 \cdot 1 + 5 \cdot (-1) + 6 \cdot 2 = 11.$$

באותו אופן, שאר האיברים:

$$(A \cdot B)_{1,1} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 = 5, \qquad (A \cdot B)_{1,2} = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 7,$$
$$(A \cdot B)_{2,2} = 4 \cdot 0 + 5 \cdot 2 + 6 \cdot 1 = 16.$$

דוגמה: נכפול $A \in M_{3\times 2}(\mathbb{R})$ ב-$B \in M_{2\times 4}(\mathbb{R})$, ושוב נרשום את A משמאל ואת B מעל:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} B$$

$$\downarrow$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 3 & 4 & 0 \\ -1 & -3 & 0 & -2 \\ 5 & 6 & 6 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \qquad\qquad A \cdot B$$

האיבר במקום $(3,2)$ עומד בשורה 3 של A ובעמודה 2 של B:

$$(A \cdot B)_{3,2} = 3 \cdot 0 + 2 \cdot 3 = 6.$$

בציור רואים גם את הסדרים של המטריצות:

- לשורה של A ולעמודה של B יש אותו אורך, 2:
מספר העמודות של A שווה למספר השורות של B, ולכן אפשר לכפול אותן איבר איבר.
- ל-$A \cdot B$ יש שלוש שורות, כמו ל-A, וארבע עמודות, כמו ל-B:
$A \cdot B \in M_{3\times 4}(\mathbb{R})$.

דוגמה (חזרה לאריזה לטיול: משקל ונפח)**:**
בדוגמה על מעבר בין מלונות מצאנו את טבלת האריזה P
לטיול של חמישה ימים שבמהלכו לנים בשני מלונות:

$$P = \begin{pmatrix} 6 & 8 & 9 & 3 \\ 11 & 8 & 9 & 3 \\ 13 & 13 & 15 & 6 \end{pmatrix}.$$

לכל סוג פריטים נתונים המשקל של פריט אחד (במאות גרמים) והנפח שלו (בליטרים):

- חולצה: משקל 2 (כלומר 200 גרם), נפח 1;
- מכנסיים: משקל 4, נפח 2;
- זוג גרביים או תחתונים: משקל 1, נפח 1;
- פריט שינה ומלון: משקל 5, נפח 3.

נרשום זאת במטריצה M:
שורה j מייצגת את סוג הפריטים j, בעמודה 1 המשקל ובעמודה 2 הנפח:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \\ 1 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

המשקל של המזוודה של הורה 1 הוא $6 \cdot 2 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 1 + 3 \cdot 5 = 68$, כלומר 6.8 ק"ג,
והנפח שלה הוא $6 \cdot 1 + 8 \cdot 2 + 9 \cdot 1 + 3 \cdot 3 = 40$ ליטר.
בכל חישוב כזה כופלים את השורה של המזוודה ב-P בעמודה של M, איבר איבר, ומחברים.
זו בדיוק ההגדרה של כפל מטריצות
(P מסדר 3×4 ו-M מסדר 4×2: ארבעה סוגי פריטים; לכן $P \cdot M$ מסדר 3×2):

$$P \cdot M = \begin{pmatrix} 6 & 8 & 9 & 3 \\ 11 & 8 & 9 & 3 \\ 13 & 13 & 15 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \\ 1 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 68 & 40 \\ 78 & 45 \\ 123 & 72 \end{pmatrix}.$$

בעמודה 1 המשקל של כל מזוודה, במאות גרמים, ובעמודה 2 הנפח שלה, בליטרים.
כדי לעבור ממאות גרמים לקילוגרמים כופלים ב-0.1 (כפל בסקלר):

$$0.1 \cdot (P \cdot M) = \begin{pmatrix} 6.8 & 4 \\ 7.8 & 4.5 \\ 12.3 & 7.2 \end{pmatrix}.$$

כעת בעמודה 1 המשקל בקילוגרמים: 6.8, 7.8 ו-12.3 ק"ג.
(כפל בסקלר כופל את כל האיברים, ולכן גם הנפח בעמודה 2 נמדד עכשיו ביחידות של 10 ליטר:
4 פירושו 40 ליטר.)

דוגמה: עבור

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & -1\\ i & 1+i & 0\\ -2 & 2 & -2\\ 3 & -3 & 0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1 & -1 & i & 0\\ 0 & 3 & 2 & 1\\ -2 & 1 & 2i & 3\end{pmatrix}$$

מתקבל

$$A\cdot B=\begin{pmatrix}-5 & 8 & 4+7i & 11\\ 2 & 2 & 2-2i & -2\\ i & 3+2i & 1+2i & 1+i\\ 2 & 6 & 4-6i & -4\\ 3 & -12 & -6+3i & -3\end{pmatrix}.$$

טענה 3.11 (תכונות של כפל מטריצות): יהיו $A_1,A_2\in M_{m\times n}(\mathbb{F})$, $B_1,B_2\in M_{n\times k}(\mathbb{F})$, $C\in M_{k\times p}(\mathbb{F})$ ו-$\alpha\in\mathbb{F}$. אז מתקיים:

א. פילוג מימין: $(A_1+A_2)\cdot B_1=(A_1\cdot B_1)+(A_2\cdot B_1)$.

ב. פילוג משמאל: $A_1\cdot(B_1+B_2)=(A_1\cdot B_1)+(A_1\cdot B_2)$.

ג. קיבוץ (אסוציאטיביות): $A_1\cdot(B_1\cdot C)=(A_1\cdot B_1)\cdot C$.

ד. סקלר מטייל: $(\alpha\cdot A_1)\cdot B_1=\alpha\cdot(A_1\cdot B_1)=A_1\cdot(\alpha\cdot B_1)$.

ה. כפל במטריצת האפס: $O_{m\times n}\cdot B_1=O_{m\times k}=A_1\cdot O_{n\times k}$.

הוכחה: נוכיח את סעיף א.
ראשית, $A_1+A_2\in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ ו-$B_1\in M_{n\times k}(\mathbb{F})$, לכן $(A_1+A_2)\cdot B_1\in M_{m\times k}(\mathbb{F})$.
וכן $A_1\cdot B_1,\ A_2\cdot B_1\in M_{m\times k}(\mathbb{F})$, ולכן $(A_1\cdot B_1)+(A_2\cdot B_1)\in M_{m\times k}(\mathbb{F})$.
סך הכול בשני צדי המשוואה מטריצות מאותו סדר.
נותר להראות שוויון בכל אחת מהקואורדינטות: עבור $1\le i\le m$ ו-$1\le j\le k$,

$$\begin{aligned}\big((A_1+A_2)\cdot B_1\big)_{i,j}&=\sum_{l=1}^{n}(A_1+A_2)_{i,l}(B_1)_{l,j}=\sum_{l=1}^{n}\big((A_1)_{i,l}+(A_2)_{i,l}\big)(B_1)_{l,j}\\&=\sum_{l=1}^{n}\big((A_1)_{i,l}(B_1)_{l,j}+(A_2)_{i,l}(B_1)_{l,j}\big),\end{aligned}$$

ומצד שני

$$\begin{aligned}\big((A_1\cdot B_1)+(A_2\cdot B_1)\big)_{i,j}&=(A_1\cdot B_1)_{i,j}+(A_2\cdot B_1)_{i,j}=\sum_{l=1}^{n}(A_1)_{i,l}(B_1)_{l,j}+\sum_{l=1}^{n}(A_2)_{i,l}(B_1)_{l,j}\\&=\sum_{l=1}^{n}\big((A_1)_{i,l}(B_1)_{l,j}+(A_2)_{i,l}(B_1)_{l,j}\big).\end{aligned}$$

■

דוגמה (חזרה לאריזה לטיול: פילוג): את $P \cdot M$ מהדוגמה על משקל ונפח אפשר לחשב גם אחרת. לפי סעיפים א (פעמיים) ו-ד של טענה 3.11,

$$P \cdot M = (A + 5B + 2C) \cdot M = A \cdot M + 5\,(B \cdot M) + 2\,(C \cdot M).$$

כאן $A \cdot M$, $B \cdot M$ ו-$C \cdot M$ הם המשקל והנפח, לכל מזוודה, של התיק הבסיסי, של הבגדים ליום אחד ושל ערכת לינה אחת:

$$A \cdot M = \begin{pmatrix} 13 & 8 \\ 13 & 8 \\ 19 & 12 \end{pmatrix}, \qquad B \cdot M = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 9 & 5 \\ 14 & 8 \end{pmatrix}, \qquad C \cdot M = \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 10 & 6 \\ 17 & 10 \end{pmatrix}.$$

ולכן

$$A \cdot M + 5\,(B \cdot M) + 2\,(C \cdot M) = \begin{pmatrix} 13 & 8 \\ 13 & 8 \\ 19 & 12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 35 & 20 \\ 45 & 25 \\ 70 & 40 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 20 & 12 \\ 20 & 12 \\ 34 & 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 68 & 40 \\ 78 & 45 \\ 123 & 72 \end{pmatrix},$$

כמו בדוגמה על משקל ונפח.
היתרון: את $A \cdot M$, $B \cdot M$ ו-$C \cdot M$ מחשבים פעם אחת, ולכל טיול אחר (מספר ימים ומלונות אחר) נשאר רק לכפול בסקלרים ולחבר.

הגדרה 3.12 (מטריצת היחידה): מטריצת היחידה מסדר n היא המטריצה $I_n = I_{n\times n} \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ שעבורה $(I_n)_{i,i} = 1$ לכל i, ו-$(I_n)_{i,j} = 0$ עבור $i \neq j$:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

דוגמאות:

$$I_1 = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}, \qquad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

טענה 3.13: לכל $A \in M_{m\times n}(\mathbb{C})$ מתקיים $I_m \cdot A = A = A \cdot I_n$.